Flash Pool 缓存策略和 SSD 分区

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/flash-pool-aggregate-caching-policies-concept.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Flash Pool 缓存策略和 SSD 分区 1
Flash Pool 聚合缓存策略的工作原理 1
Flash Pool SSD 分区如何适用于使用存储池的 Flash Pool 聚合 1

Flash Pool 缓存策略和 SSD 分区

Flash Pool 聚合缓存策略的工作原理

通过 Flash Pool 聚合中卷的缓存策略，您可以将闪存部署为工作数据集的高性能缓存，同时对访问频率较低的数据使用成本较低的 HDD 。如果要为两个或更多 Flash Pool 聚合提供缓存，则应使用 Flash Pool SSD 分区功能在 Flash Pool 中的聚合之间共享 SSD 。

缓存策略会应用于 Flash Pool 聚合中的卷。在更改缓存策略之前，您应了解这些策略的工作原理。

在大多数情况下，默认缓存策略 `auto` 是最佳缓存策略。只有当其他策略可为您的工作负载提供更好的性能时，才应更改缓存策略。配置错误的缓存策略可能会严重降低卷性能；性能下降可能会随着时间的推移逐渐增加。

缓存策略将读取缓存策略与写入缓存策略结合使用。策略名称将读取缓存策略和写入缓存策略的名称串联在一起，并用连字符分隔。如果策略名称中没有连字符，则写入缓存策略为 "`none` " ，但 `auto` 策略除外。

除了 HDD 上存储的数据之外，读取缓存策略还会将一份数据副本放在缓存中，以优化未来的读取性能。对于将数据插入缓存以执行写入操作的读取缓存策略，缓存将作为 _write-through 缓存运行。

使用写入缓存策略插入到缓存中的数据仅存在于缓存中； HDD 中不存在副本。Flash Pool 缓存受 RAID 保护。启用写入缓存可使写入操作中的数据立即从缓存中读取，同时将数据写入 HDD ，直到其在缓存中过期为止。

您可以通过将 `-caching-policy` 参数与 `volume create` 命令结合使用来更改 Flash Pool 聚合上的卷的缓存策略。在 Flash Pool 聚合上创建卷时，默认情况下会将 `auto` 缓存策略分配给该卷。

如果将卷从 Flash Pool 聚合移动到单层聚合，则会丢失其缓存策略；如果稍后将其移回 Flash Pool 聚合，则会为其分配默认缓存策略 `auto` 。如果在两个 Flash Pool 聚合之间移动卷，则会保留缓存策略。

Flash Pool SSD 分区如何适用于使用存储池的 Flash Pool 聚合

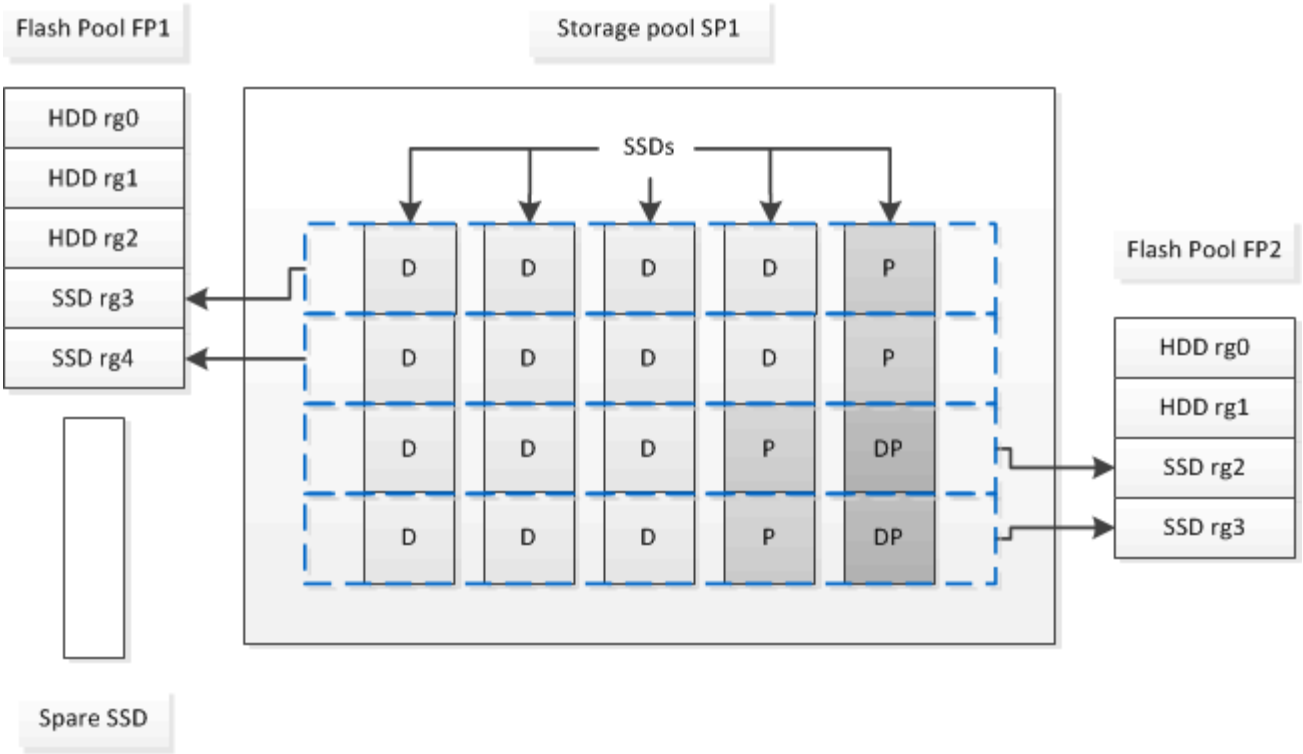
如果要为两个或更多 Flash Pool 聚合提供缓存，则应使用 Flash Pool 固态驱动器（ SSD ）分区功能。Flash Pool SSD 分区功能允许使用 Flash Pool 的所有聚合共享 SSD 。这样可以将奇偶校验成本分摊到多个聚合上，提高 SSD 缓存分配的灵活性，并最大限度地提高 SSD 性能。

要在 Flash Pool 聚合中使用 SSD ，必须将 SSD 放置在存储池中。您不能使用已分区的 SSD 在存储池中进行根数据分区。将 SSD 放置到存储池中后，无法再将 SSD 作为独立磁盘进行管理，也无法将其从存储池中删除，除非您销毁与 Flash Pool 关联的聚合并销毁存储池。

SSD 存储池分为四个相等的分配单元。添加到存储池的 SSD 分为四个分区，并为四个分配单元中的每个分配一个分区。存储池中的 SSD 必须属于同一个 HA 对。默认情况下，系统会为 HA 对中的每个节点分配两个分配单元。分配单元必须归其所服务的聚合所属的节点所有。如果其中一个节点上的聚合需要更多 Flash Cache ，则可以移动默认分配单元数以减少一个节点上的数量并增加配对节点上的数量。

一个存储池只能使用一个备用 SSD 。如果存储池为 HA 对中两个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供了分配单元，则备用 SSD 可以归任一节点所有。但是，如果存储池仅为 HA 对中某个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供分配单元，则 SSD 备用磁盘必须属于同一节点。

下图是 Flash Pool SSD 分区的一个示例。SSD 存储池可为两个 Flash Pool 聚合提供缓存：



存储池 SP1 由五个 SSD 和一个热备用 SSD 组成。存储池的两个分配单元分配给 Flash Pool FP1 ，两个分配给 Flash Pool FP2 。FP1 的缓存 RAID 类型为 RAID4 。因此，提供给 FP1 的分配单元仅包含一个指定用于奇偶校验的分区。FP2 的缓存 RAID 类型为 RAID-DP 。因此，提供给 FP2 的分配单元包括奇偶校验分区和双奇偶校验分区。

在此示例中，每个 Flash Pool 聚合分配两个分配单元。但是，如果一个 Flash Pool 聚合需要更大的缓存，则可以将其中三个分配单元分配给该 Flash Pool 聚合，而只将一个分配单元分配给另一个。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.